

# Goya Ledger: Primera DLT Post-Cuántica con Emisión de Credenciales hacia EUDI Wallet

**Fecha:** 17 de agosto de 2026 **Autor:** Proyecto Goya Ledger **Estado:** Verificado — demostración en vivo

## Afirmación

Hasta agosto de 2026, y según el estado público del arte verificable, Goya Ledger es la primera DLT con capacidad post-cuántica (FIPS 204 / ML-DSA-65) que ha demostrado públicamente la emisión exitosa de una credencial verificable (OID4VCI 1.0) directamente hacia la implementación de referencia iOS de la EU Digital Identity Wallet.

## Evidencia

| Artefacto                       | URL / Referencia                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metadata del emisor             | <a href="https://goya-node.fly.dev/.well-known/openid-credential-issuer">https://goya-node.fly.dev/.well-known/openid-credential-issuer</a>     |
| Metadata OAuth AS               | <a href="https://goya-node.fly.dev/.well-known/oauth-authorization-server">https://goya-node.fly.dev/.well-known/oauth-authorization-server</a> |
| JWKS (clave pública del emisor) | <a href="https://goya-node.fly.dev/.well-known/jwt-vc-issuer">https://goya-node.fly.dev/.well-known/jwt-vc-issuer</a>                           |
| Formato de credencial           | dc+sd-jwt (OID4VCI 1.0 Final)                                                                                                                   |
| Algoritmo de firma              | ES256 (ECDSA P-256) para interoperación EUDI; ML-DSA-65 (FIPS 204) disponible                                                                   |
| Aplicación wallet               | <a href="#">eu-digital-identity-wallet/eudi-app-ios-wallet-ui</a> (referencia oficial UE)                                                       |
| Biblioteca VCI                  | <a href="#">eu-digital-identity-wallet/eudi-lib-ios-openid4vci-swift</a> v0.51.0                                                                |
| Wallet Kit                      |                                                                                                                                                 |

| Artefacto          | URL / Referencia                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|                    | eu-digital-identity-wallet/<br>eudi-lib-ios-wallet-kit v0.37.6 |
| Tipo de credencial | urn:eudi:pid:1 (PID — Datos de Identificación Personal)        |
| Tipo de grant      | urn:ietf:params:oauth:grant-type:pre-authorized_code           |
| Tipo de prueba     | attestation (atestación de clave vinculada al dispositivo)     |

## Análisis del Panorama Competitivo

### 1. EBSI — Infraestructura Europea de Servicios Blockchain

- **Operador:** Comisión Europea
- **Criptografía:** ECDSA (secp256k1, P-256) — convencional
- **PQC:** Ninguna
- **Interop EUDI Wallet:** Sí (mismo ecosistema), pero no post-cuántica
- **Fuente:** <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EBSI>

### 2. QANplatform

- **Afirmación:** “Blockchain Layer 1 resistente a computación cuántica”
- **Criptografía:** Basada en retículos (referencia a CRYSTALS-Dilithium), no certificada NIST FIPS 204
- **OID4VCI:** No se encontró implementación
- **Interop EUDI Wallet:** Sin demostración pública
- **Fuente:** <https://qanplatform.com>

### 3. IOTA / Shimmer

- **Enfoque:** DLT basada en DAG, identidad (IOTA Identity)
- **Criptografía:** Ed25519 — convencional
- **PQC:** Solo investigación (IOTA 2.0 menciona PQC como objetivo futuro)
- **Interop EUDI Wallet:** Sin demostración pública de OID4VCI
- **Fuente:** <https://wiki.iota.org>

### 4. Hyperledger Aries / Indy / AnonCreds

- **Enfoque:** Ecosistema SSI/VC maduro
- **Criptografía:** Ed25519, BLS12-381 — convencional
- **PQC:** Ninguna en producción
- **OID4VCI 1.0:** Parcial (Aries RFC, no OID4VCI 1.0 Final)
- **Interop EUDI Wallet:** Sin demostración directa con wallet de referencia EUDI
- **Fuente:** <https://www.hyperledger.org/projects/aries>

## 5. Pilotos a Gran Escala de la UE (LSPs)

| Piloto                                     | PQC | Notas                                             |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| POTENTIAL                                  | No  | Solo ES256 / EdDSA                                |
| NOBID                                      | No  | Piloto nórdico/báltico, criptografía convencional |
| EWC (Consortio EU Digital Identity Wallet) | No  | PKI convencional                                  |
| DC4EU                                      | No  | Servicios transfronterizos, sin PQC               |

• **Fuente:** <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eudi-wallet-toolbox>

## 6. Otros Proyectos Post-Cuánticos

| Proyecto                       | DLT                             | OID4VCI | EUDI Wallet |
|--------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| QRL (Quantum Resistant Ledger) | Sí (XMSS)                       | No      | No          |
| Participantes NIST PQC         | N/A (organismo de estándares)   | N/A     | N/A         |
| Post-Quantum (empresa)         | No (enfoque VPN/TLS)            | No      | No          |
| IBM Quantum Safe               | No (herramientas empresariales) | No      | No          |

## 7. Implementaciones de Referencia de Emisores EUDI

| Emisor                                | Operador         | PQC        | DLT |
|---------------------------------------|------------------|------------|-----|
| issuer.eudiw.dev                      | Comisión Europea | No (ES256) | No  |
| issuer-backend.eudiw.dev              | Comisión Europea | No (ES256) | No  |
| Pilotos nacionales (DE, FR, ES, etc.) | Gobiernos        | No         | No  |

## Implementación Técnica

### Flujo del Protocolo (Verificado Funcionando)

- Escaneo QR  
openid-credential-offer:///credential\_offer={...}  
↓
- Resolución de Metadata  
GET /.well-known/openid-credential-issuer → 200  
GET /.well-known/oauth-authorization-server → 200  
↓
- Intercambio de Token (código pre-autorizado)  
POST /token → 200 {access\_token, expires\_in}  
↓

4. Adquisición de Nonce  
POST /nonce → 200 {c\_nonce}  
↓
5. Solicitud de Credencial (con prueba de atestación)  
POST /credential → 200 {credential: "<sd-jwt>"}  
↓
6. Almacenamiento de Credencial  
EUDI Wallet valida:
  - ✓ Clave de vinculación cnf coincide con clave del dispositivo
  - ✓ iss coincide con credential\_issuer
  - ✓ kid se resuelve vía /.well-known/jwt-vc-issuer JWKS
  - ✓ Firma ES256 verificada
  - ✓ Credencial almacenada en wallet

## Estructura SD-JWT VC (Emitida por Goya)

```
Header: {"alg":"ES256", "typ":"dc+sd-jwt", "kid":"<key-id>"}
Payload: {
  "iss": "https://goya-node.fly.dev",
  "sub": "holder",
  "iat": <timestamp>,
  "exp": <timestamp>,
  "vct": "urn:eudi:pid:1",
  "_sd_alg": "sha-256",
  "_sd": [...],
  "cnf": {"jwk": {"kty":"EC","crv":"P-256","x":"...","y":"..."}}
}
Firma: <ES256>
~<disclosure1>~<disclosure2>~...~
```

## Capacidad Post-Cuántica

Goya Ledger soporta ML-DSA-65 (FIPS 204) como su algoritmo de firma principal. Para la interoperabilidad con EUDI Wallet, se utiliza ES256 porque la implementación de referencia EUDI actual no soporta verificación de firmas ML-DSA-65.

La arquitectura de doble algoritmo permite: - **ES256** para compatibilidad actual con EUDI Wallet - **ML-DSA-65** para emisión de credenciales quantum-safe (soporte futuro de wallet) - Selección en tiempo de ejecución vía variable de entorno SIGNING\_ALGORITHM

SIGNING\_ALGORITHM=ecdsa-p256 → ES256 (interop EUDI)  
SIGNING\_ALGORITHM=ml-dsa-65 → ML-DSA-65 (post-cuántico, por defecto)

## Cumplimiento de Estándares

| Estándar          | Estado     |
|-------------------|------------|
| OID4VCI 1.0 Final | ✓ Cumplido |

| Estándar                              | Estado                    |
|---------------------------------------|---------------------------|
| SD-JWT VC (dc+sd-jwt)                 | ✓ Cumplido                |
| RFC 9449 (DPoP)                       | ✓ Soportado               |
| RFC 7638 (JWK Thumbprint)             | ✓ Usado para kid          |
| FIPS 204 (ML-DSA-65)                  | ✓ Implementado            |
| eIDAS 2.0 (ARF)                       | ✓ Tipo de credencial PID  |
| ETSI TS 119 612 (Listas de Confianza) | ● Parcial (no registrado) |

## Cobertura Jurisdiccional

| Jurisdicción           | Marco Legal                     | Estado                     |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Unión Europea          | eIDAS 2.0                       | Interop técnica demostrada |
| Chile                  | Ley 19.799 (Firma Electrónica)  | Jurisdicción nativa        |
| Emiratos Árabes Unidos | Decreto-Ley Federal No. 46/2021 | Marco regulatorio mapeado  |

## Metodología

Este análisis fue conducido mediante:

1. Búsqueda en repositorios públicos de la organización eu-digital-identity-wallet en GitHub por referencias PQC
2. Revisión de documentación y comunicados de prensa de proyectos blockchain post-cuánticos conocidos
3. Examen de las especificaciones de pilotos LSP de la UE para soporte de algoritmos criptográficos
4. Verificación de la ausencia de ML-DSA-65 / CRYSTALS-Dilithium / FIPS 204 en cualquier emisor OID4VCI conocido
5. Prueba en vivo del flujo OID4VCI completo contra la aplicación EUDI wallet de referencia iOS

**Limitación:** Este análisis cubre información disponible públicamente hasta agosto de 2026. Implementaciones privadas o clasificadas de estados miembros de la UE no están incluidas.

## Conclusión

Ningún otro proyecto DLT ha demostrado públicamente la combinación de:

1. Capacidad criptográfica post-cuántica (NIST FIPS 204 / ML-DSA-65)
2. Cumplimiento OID4VCI 1.0
3. Emisión exitosa de credenciales hacia la implementación oficial de referencia de EU Digital Identity Wallet

#### 4. Endpoint de emisor en vivo y accesible públicamente

Goya Ledger es, según el mejor conocimiento públicamente verificable, la primera en lograr este hito.